

感知和操作，可以通过虚拟网络被安全、可靠、实时地观察和控制。

(2) 深度嵌入性 (Deeply Embedded)。嵌入式传感器与执行器，是将计算嵌入物理部件，甚至可能嵌入物质里，使物理设备具备计算、通信、控制、远程协作和自治等能力，尤其是将计算作为物理对象的一部分。

(3) 事件驱动 (Event Driven) 性。物理环境和对象状态的变化构成 CPS 事件，形成“事件 → 感知 → 决策 → 控制”的闭环过程，最终改变物理对象状态。

(4) 以数据为中心 (Data-Centric)。CPS 各个层级的部件与子系统都围绕数据融合 (Data Fusion) 向上提供服务，数据沿着从物理世界接口到用户的路径上不断提炼、抽象，用户最终得到全面的、精确的事件信息。

(5) 时间关键 (Time-Critical) 性。物理世界的时间是不可逆转的，应用可能对 CPS 的时间性 (Timeliness) 提出严格要求，信息获取和提交的实时性影响用户的判断与决策，尤其是在重要基础设施领域。

(6) 安全关键 (Security/Safety-Critical) 性。CPS 的系统规模与复杂性对信息系统安全提出更高要求。主要是防范恶意攻击，如通过计算进程对物理进程 (控制) 的严重威胁，CPS 用户被动暴露隐私等问题。CPS 安全性需要同时考虑系统自身的安全性 (Safety)、外部攻击下的安全性 (Security)，以及用户隐私 (Privacy)。

(7) 异构 (Heterogeneous) 性。CPS 包含了许多功能与结构各异的子系统，各个子系统之间需要通过有线或无线的通信方式相互协调工作。为此，CPS 也被称为混合系统 (Hybrid Systems) 或者系统的系统 (System of Systems)。

(8) 高可信赖 (Highly Dependable) 性。物理世界不是完全可预测和可控的，对于意想不到的情况，应保证 CPS 鲁棒性 (Robustness)；同时系统应满足可靠性 (Reliability)、效率 (Efficiency)、可扩展性 (Scalability) 和适应性 (Adaptability) 等要求。

(9) 高度自主性 (Highly Autonomous)。CPS 部件与子系统通常具备自组织 (Self-organizing)、自配置 (Self-configuration)、自维护 (Self-maintenance)、自优化 (Self-optimization) 和自保护 (Self-protecting) 能力，支持 CPS 完成自感知 (Self-sensing)、自决策 (Self-determination) 和自控制 (Self-control)。

(10) 领域相关性 (Domain-Specific)。CPS 与领域强相关，与工程应用领域密不可分，CPS 应用于诸如汽车、石油化工、航空航天、制造业、民用基础设施等领域，需要满足不同领域对系统容错、安全、集中控制等方面的差异化诉求。

21.3 信息物理系统技术框架

21.3.1 CPS技术概况

技术上，CPS 涉及核心技术和支撑技术两类。CPS 核心技术主要有虚实融合控制、智能装备、MBD (Model Based Definition, 基于模型定义)、数字孪生、现场总线、工业以太网、CAX (Computer Assisted X), MES (Manufacturing Execution System, 制造执行系统), ERP (Enterprise Resource Planning, 企业资源计划), PLM (Product Lifecycle Management, 产品生